

ODE-第四次习题

习题 1 考虑如下的非线性方程：

$$\begin{cases} \dot{x} = |y|, \\ \dot{y} = -x. \end{cases}$$

该系统的相流存在吗？说明理由。

习题 2 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个连续向量场。设 IVP

$$\dot{X} = f(X); \quad X(0) = Z$$

的解对任意的初值 $Z \in U$ 均可在整个时间轴定义且唯一，记为 $\phi(t, Z)$ 。进一步假设 $\phi: \mathbb{R} \times U \rightarrow U$ 连续。定义

$$\phi_t(Z) := \phi(t, Z).$$

证明 $\{\phi_t : t \in \mathbb{R}\}$ 是系统 $\dot{X} = f(X)$ 的相流。

习题 3 系统族 $\{\dot{x} = a : a \in \mathbb{R}\}$ 有几个拓扑共轭等价类？说明理由。

习题 4 设 $a \in \mathbb{R}$ 。证明系统 $\dot{x} = a$ 与系统 $\dot{x} = x$ 不拓扑共轭。

习题 5 求系统 $\dot{x} = |x|$ 的相流。证明其与 $\dot{x} = x$ 不拓扑共轭。其与 $\dot{x} = -|x|$ 拓扑共轭吗？说明理由。

习题 6 设 A, B 是两个二阶实矩阵使得 $\dot{X} = AX$ 与 $\dot{Y} = BY$ 拓扑共轲, 设 F 是对应的共轲映射。进一步假设 F 是微分同胚, 即 F, F^{-1} 均为光滑映射, 证明 A 与 B 相似。

习题 7 对 $\{\dot{X} = AX : A \in M_2(\mathbb{R}) \text{ 非双曲}\}$ 按拓扑共轲分类。

习题 8 证明如下三个系统互不拓扑共轲:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix} X; \quad \dot{Y} = \begin{bmatrix} -1 & \\ & -1 \end{bmatrix} Y; \quad \dot{Z} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1 \end{bmatrix} Z.$$

习题 9 我们用 $\overline{\mathbb{R}} = \{\infty\} \cup \mathbb{R}$ 表示 $\mathbb{R}$ 的一点紧化。我们已知初值问题: $\dot{x} = x^2; x(0) = z$ 的解为 ($z \neq 0$)

$$\phi(t, z) = \frac{1}{z^{-1} - t}.$$

定义一个函数 $\Phi : \mathbb{R} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 如下:

$$\Phi(t, z) := \begin{cases} 0 & \text{若 } z = 0 \\ -t^{-1}, & \text{若 } z = \infty \\ \infty, & \text{若 } z = t^{-1} \\ \phi(t, z), & \text{其它} \end{cases}$$

定义 $\Phi_t : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 为 $\Phi_t(z) := \Phi(t, z)$ 。

证明 $\{\Phi_t : t \in \mathbb{R}\}$ 是 $\overline{\mathbb{R}}$ 上的一个流。